

Modelo Matemático

Diagrama de Decisão + Decomposição de Benders (DD + Benders)

Índices

$$t \in T := \{1, \dots, T\}$$

Parâmetros

- $d_t \Rightarrow$ demanda do período t
- $r_t \Rightarrow$ retornos no período t
- $c_t^p, c_t^r \Rightarrow$ custos de produção e custos de remanufatura
- $h_t^p, h_t^r \Rightarrow$ custos de estoque
- $M_t := \sum_{j=1}^I d_j$
- $U_t := \min \left\{ \sum_{i=1}^t r_i, \sum_{j=t}^T d_j \right\}$

Variáveis

- $x_t^p \geq 0$: produção no período t
- $x_t^r \geq 0$: remanufatura no período t
- $s_t^p \geq 0$: estoque de produto novo no período t
- $s_t^r \geq 0$: estoque de retornos no período t
- $y_t^p \in \{0, 1\}$: setup de produção no período t
- $y_t^r \in \{0, 1\}$: setup de remanufatura no período t
- θ : custo do melhor caminho no DD.

Arco

$$a \in A_t$$

Um arco:

- conecta um estado z_{t-1} a um estado z_t
- representa uma decisão (x_t^p, x_t^r)
- satisfaz as equações de balanço.

CAMINHO COMPLETO NO DD = SOLUÇÃO CANDIDATA DO MIP

* Módulo

• Componentes do modelo

Estados do Diagrama de Estado

$$Z_t := (s_t^p, s_t^r)$$

Função Objetivo (Caminho mínimo no DD)

$$\min \theta$$

Restrições embutidas no DD

$$s_t^p = s_{t-1}^p + x_t^p + x_t^r - d_t, \quad \forall t \in T$$

$$s_t^r = s_{t-1}^r - 1 + r_t - x_t^r, \quad \forall t \in T$$

$$s_0^p = s_T^p = 0$$

$$s_0^r = s_T^r = 0$$

$$x_t^p, x_t^r, s_t^p, s_t^r \geq 0, \quad \forall t \in T$$

Restrições de reparação (Importas por Bender)

$$x_t^p \leq M_t \cdot y_t^p, \quad \forall t \in T$$

$$x_t^r \leq U_t \cdot y_t^r, \quad \forall t \in T$$

Cortes de Viabilidade (Benders) $\rightarrow$ elimina soluções inviáveis

$$\sum_{a \in A(q)} \pi_a \leq |A(q)| - 1 \quad \sum_{a \in A(q)} \pi_a \leq |A(q)| - 1$$

onde:

$a \in A :=$ conjunto de arcos usados no caminho q .

Cada caminho define valores únicos para:

$$x_t^p(q), x_t^r(q), s_t^p(q), s_t^r(q).$$

$$\pi_a := \begin{cases} 1, & \text{se o arco } a \text{ participa da violação} \\ 0, & \text{c.c.} \end{cases}$$

$$|A(q)| := \text{número total de arcos no caminho.}$$

Corte de otimalidade (Benders)

Domínio := $y^p, y^r \in \{0, 1\}$

$$\theta \geq \alpha + \sum_{t=1}^T p_t y_t^p + \sum_{t=1}^T x_t y_t^r$$

Onde:

θ := Valor ótimo do caminho no DD

α := Custo mínimo inevitável, mesmo com todos os setups ativos.

p_t := Custo de ativar a produção no período (também, mede o custo quando

$y_t^p = 1$)
 x_t := Custo de ativar a remanufatura, ($y_t^r = 1$)

y_t^p, y_t^r := Contidam quais decisões são permitidas no DD.

CAMINHO MÍNIMO NO DD $\equiv$ SUBPROBLEMA DO MIP

Considerações sobre o corte de otimalidade.

→ O corte de otimalidade aperta o bound, não remove soluções, direciona a busca.

→ p_t, x_t := Também podem ser chamados de custo marginal.